



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: Gra komputerowa z półotwartym światem	Zlecniodawca: dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski	
Numer zlecenia: ID-547	Kierownik projektu: Michał Sadkowski	Opiekun projektu: dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP	Nr wersji: 1.01
Odpowiedzialny za dokument: Sadkowski, Michał Matysiak Michał	Data pierwszego sporządzenia: 22.01.2026r.
	Data ostatniej aktualizacji: 19.06.2026r.
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.0	Wstępna wersja dokumentu	całość	Sadkowski, Michał	22.01.2026r.
1.1	Końcowa wersja dokumentu	całość	Matysiak Michał	19.06.2026r

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Odbiorcy	3
1.3	Terminologia	3
2	Cel i założenia projektu	3
2.1	Cel projektu	3
2.2	Założenia projektu	3
2.2.1	Opracowanie wymagań do stworzenia gry i zarysu fabuły	3
2.2.2	Stworzenie silnika gry z półotwartym światem izometrycznym	3
2.2.3	Analiza i opracowanie interfejsów niezbędnych do tworzenia elementów w grze	3
2.2.4	Implementacja świata gry, z naciskiem na grywalność i możliwość interakcji z oprogramowaniem	3
2.2.5	Implementacja elementów fabularnych, uwzględniając zagadki i zadania dla gracza	4
3	Organizacja projektu	4
3.1	Zespół projektowy	4
3.2	Nadzór nad projektem	4
3.3	Infrastruktura komunikacyjna	4
3.4	Zarządzanie jakością w projekcie	4
4	Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	5
5	Harmonogram prac zespołu projektowego	5
5.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	5
5.1.1	Wybór tematu i kierownika projektu	5
5.1.2	Planowanie projektu, utworzenie zarysu fabuły i przegląd dostępnych technologii	5
5.1.3	Wybór technologii i utworzenie środowiska pracy	6
5.1.4	Implementacja silnika gry	6
5.1.5	Implementacja świata gry	6
5.1.6	Uzupełnienie niezbędnej dokumentacji na I semestrze realizacji projektu	7
6	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	7
6.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	7
7	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	7
7.1	Ogólny opis planowanego produktu	7
7.2	Wymagania minimalne dla produktu	7
7.3	Warunki odbioru	8
8	Postanowienia	8
8.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	8
9	Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu	8
9.1	Spotkanie z opiekunem dnia 6.10.2025r.	8
9.2	Spotkanie z opiekunem dnia 9.10.2025r.	8
9.3	Spotkanie z zespołem dnia 15.10.2025r.	8
9.4	Spotkanie z zespołem dnia 10.12.2025r.	8
9.5	Spotkanie z zespołem dnia 21.12.2025r.	8
9.6	Spotkanie z zespołem dnia 15.01.2026r.	8
10	Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu	9
10.1	Cel projektu i planowany zakres realizacji	9
10.2	Opis ogólny projektu	9
10.3	Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac	9
10.4	Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych	10
10.5	Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie	10
10.6	Osiągnięte wyniki	10
10.7	Charakterystyka pracy zespołowej	10
10.8	Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze	11
11	Załączniki	
	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.	

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.
- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka
- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta
- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.
- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.
- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

1.2 Odbiorcy

Odbiorcą tego dokumentu jest opiekun projektu dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski oraz kierownik Katedry Systemów Geoinformatycznych dr inż. Krzysztof Bikonis.

1.3 Terminologia

- **Nawia** – tytuł gry tworzonej w ramach projektu, nawiązujący do mitologii słowiańskiej
- **Półotwarty świat** – środowisko gry podzielone na kilka dużych, odseparowanych od siebie stref (często połączonych ekranami ładowania lub bazą wypadową), które oferuje swobodę eksploracji wewnątrz swoich granic, lecz nie tworząc jednej, ciągłej i bezszwowej mapy.
- **Świat izometryczny** – często nazywany rzutem 2.5D, to sposób przedstawienia trójwymiarowej przestrzeni na płaskim ekranie za pomocą kamery ustawionej pod stałym kątem (zazwyczaj z góry i z boku).
- **Repozytorium GitHub** – miejsce, gdzie przechowywane są pliki i historia zmian projektu. GitHub to platforma internetowa do hostowania repozytoriów oparta na systemie kontroli wersji Git.
- **UI (User Interface)** – interfejs użytkownika, odnosi się do wszystkich elementów, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję w ramach danego systemu, aplikacji czy urządzenia. Obejmuje on wszystko, co pozwala użytkownikowi komunikować się z systemem, korzystać z jego funkcji i odbierać informacje.

2 Cel i założenia projektu

2.1 Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie gry komputerowej z półotwartym światem 2D lub 3D. W ramach prowadzonych działań należy stworzyć oprogramowanie, umożliwiające odbycie interakcji ze środowiskiem wirtualnym. Rozgrywka powinna obejmować m.in. zagadki i zadania w trybie fabularnym oraz mechanizmy rozwoju postaci. Sugerowanym silnikiem graficznym jest Unreal Engine lub Godot Engine.

2.2 Założenia projektu

2.2.1 Opracowanie wymagań do stworzenia gry i zarysu fabuły

2.2.2 Stworzenie silnika gry z półotwartym światem izometrycznym

2.2.3 Analiza i opracowanie interfejsów niezbędnych do tworzenia elementów w grze

2.2.4 Implementacja świata gry, z naciskiem na grywalność i możliwość interakcji z oprogramowaniem

2.2.5 Implementacja elementów fabularnych, uwzględniając zagadki i zadania dla gracza

3 Organizacja projektu

3.1 Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

Lp.	Imię i nazwisko członka zespołu	Rola w projekcie	E-mail kontaktowy
1.	Michał Sadkowski	Koordynator	s197776@student.pg.edu.pl
2.	Dawid Wesołowski	Realizator	s197943@student.pg.edu.pl
3.	Michał Matysiak	Realizator	s198395@student.pg.edu.pl
4.	Ostap Lozovyy	Realizator	s197747@student.pg.edu.pl

3.2 Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

Nazwa katedry	Katedra Systemów Geoinformatycznych		
Opiekun	dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski	e-mail: przemyslaw.falkowski-gilski@pg.edu.pl	
Klient	dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski	e-mail: przemyslaw.falkowski-gilski@pg.edu.pl	
Koordynator katedralny	dr inż. Krzysztof Bikonis	e-mail: krzbikon@pg.edu.pl	
Koordynator wydziałowy	dr inż. Sławomir Gajewski	e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl	

3.3 Infrastruktura komunikacyjna

- Spotkania między opiekunem oraz klientem dr inż. Przemysławem Falkowskim-Gilskim będą odbywać się stacjonarnie w budynku WETI PG lub zdalnie przez platformę Zoom. Komunikacja będzie odbywać się za pomocą maila. O postępach pracy będziemy informować przez maila lub podczas spotkań.
- Spotkania między członkami zespołu będą się odbywały stacjonarnie w budynku wydziału ETI, lub na Discordzie. O postępach w pracy będziemy informować siebie na konwersacji grupowej na Messengerze, w prywatnych wiadomościach oraz poprzez komentarze dodawane do commitów na Githubie. Pracę będzie koordynować Michał Sadkowski. Gdy dana osoba natrafi na jakiś problem będzie zgłaszać się do pozostałych członków zespołu. Jeżeli nie uda się nam rozwiązać problemu, będziemy zgłaszać się do opiekuna projektu. Kod będziemy wersjonować na Githubie, tam również będziemy na bieżąco umieszczać nasze postępy w prac, zaś dokumenty będziemy trzymać w chmurze. Za komunikację między opiekunem oraz klientem jest odpowiedzialny Michał Sadkowski.

3.4 Zarządzanie jakością w projekcie

- Weryfikacja poprawności wykonania danej części projektu - regularne inspekcje kodu w prośbach o ściągnięcie na GitHub przeprowadzane przez przynajmniej jednego innego członka zespołu, po to, aby mieć pewność o jego poprawności, możliwe również dodawanie testów automatycznych, które ułatwią testowanie aplikacji.
- Weryfikacja dokumentacji - dokumenty będą sprawdzane przez przynajmniej jedną inną osobę niż autor dokumentu przed wysłaniem do serwisu projektowego.
- Weryfikacja spełnienia oczekiwań - kontakt z klientem w celu prezentacji postępów, oraz wysłuchania opinii na temat stanu gry. Wprowadzanie poprawek zgodnie z uwagami klienta.

4 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

Lp.	Nazwa ryzyka	Ocena prawdopodob. wystąpienia	Opis potencjalnych skutków	Sposoby rozwiązywania problemów
1.	Wyjazd członka zespołu	5%	Brak jednego ogniwa w projekcie. Brak dostępu do dokumentacji/oprogramowania wytworzonej przez tę osobę.	Należy przeorganizować pracę zespołu. W związku z tym ryzykiem trzeba zadbać o odpowiednie archiwizowanie wykonanych części projektu w miejscu dostępnym dla wszystkich członków zespołu oraz przechowywanie wytworzonej dokumentacji projektu w formie edytowalnej w ustalonym miejscu.
2.	Nieporozumienie w zespole	25%	Opóźnienia w realizacji projektu Obniżenie jakości kodu Trudności w komunikacji wewnętrznej	Przypominanie o potrzebie komunikacji i nieocenianie innych przez pryzmat problemów na które się napotyka. Organizowanie regularnych spotkań i informowanie pozostałych członków zespołu na bieżąco jaki jest status pracy.
3.	Niewywiązanie się z określonych zadań	15%	Opóźnienia w realizacji projektu Obniżenie jakości pracy Obniżenie motywacji zespołu Zła atmosfera w zespole	Jasne określenie zasad realizacji zadań i ustalenie wspólnej odpowiedzialności za projekt. Zaakceptowanie sytuacji trudnych bądź losowych i wsparcie członków zespołu z ich problemami oraz zapewnienie szczerego dialogu.
4.	Problemy ze sprzętem członków zespołu	10%	Brak możliwości realizacji projektu Frustracja w zespole	Wybranie takich narzędzi, by każdy członek zespołu mógł spokojnie i efektywnie realizować projekt.

5 Harmonogram prac zespołu projektowego

5.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

5.1.1 Wybór tematu i kierownika projektu

Wybór tematu projektu grupowego na platformie mojaPG oraz kierownika zespołu, wstępna rozmowa z opiekunem projektu dotycząca wymagań oraz założeń. Ustalenie zakresu działań oraz celów projektu.

Cele:

- Wybór tematu projektu.
- Wybór kierownika projektu.
- Wyznaczenie celu i wstępnego zakresu działań.

Produkty:

- Wybrany i zaakceptowany temat projektu.
- Wstępne założenia dotyczące wymagań i celu projektu.

Kryteria akceptacji:

- Tematy projektu został zaakceptowany przez opiekuna.
- Zakres projektu został wstępnie omówiony i zaakceptowany przez zespół oraz opiekuna.

Główne zadania:

- Przegląd dostępnych tematów projektów na platformie mojaPG.
- Analiza wybranego tematu pod kątem naszych zainteresowań i kompetencji.
- Skontaktowanie się z opiekunem projektu w celu omówienia tematu i wymagań.
- Finalna decyzja dotycząca wyboru tematu i jego akceptacja.

5.1.2 Planowanie projektu, utworzenie zarysu fabuły i przegląd dostępnych technologii

Planowanie pracy, stworzenie wizji świata przedstawionego w grę, głównego bohatera, gatunku i założeń rozgrywki. Zaplanowanie wstępnego zarysu fabuły. Przegląd technologii odpowiednich do realizacji projektu.

Cele:

- *Utworzenie wizji świata gry i fabuły.*
- *Wybór gatunku oraz wstępne plany rozgrywki.*
- *Przegląd dostępnych technologii.*

Produkty:

- *Notatki zawierające zarys fabularny oraz wizja świata gry.*
- *Wybrany gatunek gry.*
- *Notatki na temat planowanej rozgrywki.*
- *Wiedza o dostępnych technologiach odpowiednich dla realizacji projektu.*

Kryteria akceptacji:

- *Gatunek gry, forma rozgrywki i wizja świata zostały zatwierdzone przez wszystkich członków zespołu.*
- *Wyselekcjonowane technologie są dostępne dla członków zespołu i pozwalają na realizację projektu.*

Główne zadania:

- *Przeprowadzenie burzy mózgów dotyczącej fabuły i świata gry.*
- *Określenie mechanik wyróżniających rozgrywkę.*
- *Analiza porównawcza silników graficznych i bibliotek pod kątem wymagań projektu.*
- *Konsultacja wstępnych pomysłów wewnątrz zespołu.*

5.1.3 Wybór technologii i utworzenie środowiska pracy

Podjęcie decyzji o wybranym języku programowania, frameworkach, bibliotekach lub silniku graficznym, na podstawie porównania analizowanych możliwości. Utworzenie repozytorium na GitHubie i projektu początkowego z zainicjalizowanymi odpowiednimi bibliotekami, narzędziami i podstawową dokumentacją dotyczącą realizacji projektu.

Cele:

- *Wybór ostatecznego stosu technologicznego.*
- *Przygotowanie środowiska pracy dla zespołu.*
- *Zainicjowanie systemu kontroli wersji.*

Produkty:

- *Działające repozytorium kodu na GitHub.*
- *Szablon projektu z podstawową konfiguracją.*
- *Plik README z instrukcją uruchomienia projektu.*

Kryteria akceptacji:

- *Każdy członek zespołu ma dostęp do repozytorium.*
- *Projekt kompiluje się i uruchamia u wszystkich członków zespołu.*
- *Zdefiniowano standardy kodowania i strukturę katalogów.*

Główne zadania:

- *Dyskusja kończąca wybór technologii.*
- *Utworzenie repozytorium i konfiguracja pliku .gitignore.*
- *Instalacja niezbędnych narzędzi przez członków zespołu.*
- *Wgranie pierwszej wersji szkieletu aplikacji.*

5.1.4 Implementacja silnika gry

Utworzenie silnika gry umożliwiającego na komfortową implementację świata i elementów fabularnych, z naciskiem na interfejsy niezbędne do stworzenia jej elementów.

Cele:

- *Stworzenie pętli głównej gry i menedżera rozgrywki.*
- *Opracowanie systemów obsługi wejścia i renderowania.*
- *Przygotowanie narzędzi do ładowania zasobów.*

Produkty:

- *Funkcjonalny rdzeń silnika.*
- *Interfejsy programistyczne dla mechanik gry*
- *Proste demo techniczne potwierdzające działanie silnika*

Kryteria akceptacji:

- *Silnik stabilnie wyświetla grafikę i reaguje na sterowanie.*
- *Architektura kodu pozwala na łatwe dodawanie nowych obiektów gry.*
- *Zasoby ładują się poprawnie.*

Główne zadania:

- *Implementacja pętli gry i systemu renderowania.*
- *Obsługa urządzeń wejściowych.*
- *Stworzenie systemu zarządzania scenami/stanami gry.*
- *Testy podstawowego szkieletu.*

5.1.5 Implementacja świata gry

Rozpoczęcie implementacji świata gry przy pomocy wytworzonego silnika. Utworzenie pierwszych elementów rozgrywki takich jak gracz, przeciwnicy, umiejętności, elementy interaktywne, ekwipunek, statystyki gracza i system rozwoju postaci.

Cele:

- *Ożywienie świata gry (implementacja logiki gry).*
- *Stworzenie grywalnej postaci i interakcji.*
- *Zbudowanie pierwszej lokacji.*

Produkty:

- *Grywalny prototyp z podstawowymi mechanikami.*

- Skrypty sterujące postacią i przeciwnikami.
- Działający interfejs użytkownika (HUD, Ekwipunek).

Kryteria akceptacji:

- Postać może się poruszać, walczyć i wchodzić w interakcje z otoczeniem.
- System statystyk poprawnie przelicza obrażenia/rozwój.
- Przeciwnicy reagują na gracza zgodnie z założeniami programistów.

Główne zadania:

- Programowanie kontrolera postaci.
- Implementacja systemu ekwipunku i statystyk.
- Projektowanie i kodowanie zachowań przeciwników.
- Budowa geometrii świata i obiektów.

5.1.6 Uzupełnienie niezbędnej dokumentacji na I semestrze realizacji projektu

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej opisującej kroki podjęte w ramach realizacji projektu grupowego. Przedstawienie efektów pracy.

Cele:

- Podsumowanie prac wykonanych w semestrze.
- Sformalizowanie wiedzy o projekcie.
- Przygotowanie do prezentacji etapu I.

Produkty:

- Dokumenty wymagane w ramach realizacji projektu grupowego.
- Zaktualizowana dokumentacja techniczna.
- Prezentacja multimedialna podsumowująca postępy.

Kryteria akceptacji:

- Dokumentacja jest zgodna z wymogami uczelni.
- Opiekun projektu zatwierdził kompletność dokumentów.
- Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny projektu.

Główne zadania:

- Agregacja cząstkowych raportów i notatek.
- Opisanie zrealizowanych funkcjonalności i napotkanych problemów.
- Korekta i formatowanie dokumentu.
- Wysłanie dokumentacji do opiekuna oraz na mojaPG.

6 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

6.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

Kierownik zespołu	Michał Sadkowski
Wybór tematu i kierownika zespołu	Cały zespół
Planowanie projektu, utworzenie zarysu fabuły, przegląd dostępnych technologii i wybór narzędzi	Cały zespół
Utworzenie środowiska pracy	Michał Sadkowski
Implementacja silnika gry	Michał Sadkowski, Dawid Wesółowski, Michał Matysiak
Implementacja świata gry	Michał Sadkowski, Dawid Wesółowski, Michał Matysiak, Ostap Lozovyy
Uzupełnienie niezbędnej dokumentacji	Michał Sadkowski, Michał Matysiak, Ostap Lozovyy

7 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

7.1 Ogólny opis planowanego produktu

Gra z półotwartym, izometrycznym światem z gatunku ARPG pozwalająca na interakcję gracza z środowiskiem wirtualnym, zawierająca fabułę opartą na mitologii słowiańskiej. Gra powinna być dobrze zoptymalizowana, ciekawa i dynamiczna. Będzie umożliwiała zarówno walkę z przeciwnikami, rozwiązywanie zagadek, jak i rozwój postaci czy interakcję z NPC.

7.2 Wymagania minimalne dla produktu

Gra musi działać płynnie i umożliwiać użytkownikowi wciągającą interakcję z wirtualnym światem. Interfejs powinien być spójny z klimatem fabularnym. Gra powinna udostępniać takie mechaniki jak walka z przeciwnikami, rozwój postaci, zbieranie przedmiotów, interakcje z NPC, rozwiązywanie zagadek, podejmowanie wyborów wpływających na świat gry.

7.3 Warunki odbioru

Projekt zakończy się sukcesem, jeśli zaimplementowana gra będzie stabilnie działać i udostępni użytkownikowi bogatą w treść, interesującą rozgrywkę i będzie zawierać większość z wcześniej omówionych funkcji.

8 Postanowienia

8.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

- 28.11.2026r. podjęto decyzję o zmianie dotychczas wybranej technologii w postaci Unreal Engine 5 na język C++ i implementację własnego silnika z wykorzystaniem SDL3, ze względu na złożoność i trudność wykorzystania produktu Epic Games bez wcześniejszego doświadczenia.
- 21.12.2026r. podjęto decyzję o zmianie wstępnie wybranej biblioteki graficznej w postaci SDL3 na raylib ze względu na słabo rozwiniętą dokumentację SLD3, problemy z SDL3_audio oraz brak możliwości wczytywania modeli 3D we wspomnianej bibliotece.

9 Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

9.1 Spotkanie z opiekunem dnia 6.10.2025r.

Pierwsze spotkanie dwóch członków zespołu z opiekunem projektu, zapoznanie się z tematem i wizją realizacji przedstawioną przez prowadzącego, uzgodnienie wstępnych założeń projektu.

9.2 Spotkanie z opiekunem dnia 9.10.2025r.

Ostateczny wybór tematu, uzgodnienie jego założeń, zapoznanie się z zasadami realizacji projektu na platformie Zoom.

9.3 Spotkanie z zespołem dnia 15.10.2025r.

Burza mózgów całego zespołu przeprowadzona stacjonarnie dotycząca wyboru technologii i zarysu fabularnego gry. Podjęto decyzję o użyciu Unreal Engine 5 i zaplanowaniu fabuły w oparciu o elementy mitologii słowiańskiej.

9.4 Spotkanie z zespołem dnia 10.12.2025r.

Spotkanie zespołu stacjonarnie, na którym uzgodniono potrzebę zamiany Unreal Engine 5 na własny silnik implementowany w C++ z użyciem SDL3 ze względu na złożoność narzędzia jakim jest UE5 i bardzo wolny proces tworzenia oprogramowania.

9.5 Spotkanie z zespołem dnia 21.12.2025r.

Spotkanie zespołu na platformie Discord, na którym uzgodniono potrzebę zamiany silnika graficznego z SDL3 na raylib oraz skoordynowano dotychczasowe rezultaty i ustalono kolejne kroki realizacji projektu.

9.6 Spotkanie z zespołem dnia 15.01.2026r.

Spotkanie zespołu na platformie Discord, na którym oszacowano czas potrzebny do dokończenia obecnego etapu pracy przez poszczególnych członków zespołu, wyznaczono cele i terminy ich realizacji do końca pierwszego etapu.

9.7 Spotkanie z zespołem dnia 10.03.2026 r.

Spotkanie zespołu na platformie Discord poświęcone planowaniu drugiego semestru prac. Dokonano przeglądu backlogu zadań i ustalono priorytety na najbliższe tygodnie: implementacja edytora poziomów, systemu audio oraz rozbudowa bazy modeli 3D. Przydzielono zadania poszczególnym członkom zespołu.

9.8 Spotkanie z zespołem dnia 7.04.2026 r.

Spotkanie zespołu stacjonarnie, na którym zaprezentowano postępy prac nad edytorem poziomów i systemem audio. Omówiono koncepcję systemu questów i mechaniki rajdów z bossami. Ustalono harmonogram integracji nowych modeli 3D dostarczanych przez grafika z istniejącym silnikiem gry.

9.9 Spotkanie z zespołem dnia 12.05.2026 r.

Spotkanie zespołu na platformie Discord, na którym skoordynowano prace nad pierwszą pełną lokacją fabularną (Wczora). Omówiono stan implementacji mechanizmu zapisu i odczytu stanu gry. Zidentyfikowano błędy wymagające naprawy przed końcową prezentacją i rozdzielono zadania związane z poprawkami i testowaniem.

9.10 Spotkanie z zespołem dnia 9.06.2026 r.

Spotkanie zespołu stacjonarnie poświęcone końcowej weryfikacji projektu. Przeprowadzono wspólne testy gry, zidentyfikowano i naprawiono ostatnie błędy. Omówiono przygotowanie dokumentacji końcowej, plakatu projektowego oraz prezentacji na obronę. Ustalono podział odpowiedzialności za poszczególne elementy dokumentacji.

10 Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu

10.1 Cel projektu i planowany zakres realizacji

Celem projektu było stworzenie gry z półotwartym, izometrycznym światem z gatunku ARPG z fabułą opartą na mitologii słowiańskiej. W początkowej fazie planowano realizację gry w gotowym silniku komercyjnym (Unreal Engine 5). Z biegiem czasu, w celu zwiększenia elastyczności, wydajności na starszym sprzęcie oraz ułatwienia pracy z kodem, podjęto ambitniejszą decyzję o stworzeniu własnego silnika w języku C++. Planowany zakres realizacji został spełniony – zespół opracował architekturę pozwalającą na zaimplementowanie świata, systemów sterowania, obsługę walki, inwentarza i dialogów. Gra jest stabilna i oferuje pełnoprawne doświadczenie zgodnie z wcześniejszymi wymaganiami.

10.2 Opis ogólny projektu

Projekt stanowi samodzielną aplikację multimedialną (grę wideo) dla systemu Windows. Całość architektury oprogramowania – z wyjątkiem wybranych zewnętrznych bibliotek pomocniczych – została napisana od podstaw. Silnik graficzny gry został utworzony wokół wieloplatformowej biblioteki raylib. W czasie uruchomienia projektu gotowe były jedynie ogólnodostępne frameworki i koncepcje matematyczne. Zespół projektowy stworzył od podstaw pętlę zdarzeń, system okien, renderer, logikę zarządzania pamięcią (zasobami) oraz kompleksowy system encji i interakcji z omijaniem przeszkód. Gra osadzona jest w klimacie słowiańskim, co odzwierciedlają zaprojektowane lokacje, nazewnictwo i fabuła zadbana w module questów.

10.3 Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

Największą rozbieżnością w stosunku do pierwotnych planów była dwukrotna zmiana środowiska deweloperskiego (najpierw porzucenie Unreal Engine 5 na rzecz SDL3, a następnie przejście z SDL3 na raylib z powodu trudności technicznych w pracy m.in. z audio i obsługą modeli). Pomimo tych zmian, w I i II semestrze zrealizowano kluczowe systemy silnika (w języku C++20):

- **Szkielet silnika i Podsystemy:** Pętla główna, obsługa klatek (Time), wejścia (Input) oraz okien i rysowania (Renderer, GlobalScaling).
- **Zarządzanie zasobami:** Skalowalny ResourceManager i AssetPreloader.
- **Rozgrywka i Świat (Core/World):** Menedżer encji, obsługa map (ładowanie tła z map Tiled), podążająca kamera, oraz system dialogów i warunków fabularnych (DialogueManager, StoryConditions).
- **Sztuczna inteligencja i Pathfinding:** Udana zintegrowanie NavMesh do omijania przeszkód przez przeciwników i bossów.
- **Encje i Modułowość (Entity):** Stworzenie modułowej struktury podzielonej na components, systems i effects. Implementacja bohaterów, zachowań wrogów (bandit, devil, walking_dead), uderzeń z bliska i rzucania pocisków.
- **Interfejs Użytkownika i Dźwięk:** Rozbudowany HUD, dynamiczne okna inventory i questów, zarządzanie udźwiękowieniem (AudioManager).

10.4 Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

Projekt ma charakter informatyczny. Oprogramowanie zostało wytworzone w języku **C++ (standard C++20)** z użyciem narzędzia do budowania **CMake (3.20+)**. Zespół zbudował własny silnik w oparciu o następujące gotowe technologie/biblioteki (API):

- **raylib 5.5** – główna biblioteka multimedialna obsługująca okno, rysowanie kształtów, tekstur i obsługę peryferiów wejścia.
- **tinyxml2** – parser XML wykorzystywany wprost do odczytywania rozłożenia poziomów map w formacie .tsx (tworzonych w zewnętrznym, gotowym oprogramowaniu *Tiled*).
- **Recast Navigation (Recast & Detour)** – wysoce zaawansowana otwartoźródłowa biblioteka odpowiadająca za generowanie siatek nawigacyjnych (NavMesh) i wyszukiwanie trasy dla postaci niezależnych (AI).
- **nlohmann/json** – biblioteka w nagłówkach do parsowania formatu JSON, wykorzystana przy systemie zapisów (Save/Load) i przechowywaniu statystyk ekwipunku (ItemDatabase).

10.5 Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

W obszarze powstawania kodu i dokumentacji wykorzystywano narzędzia generatywne LLM (jak Asystent AI / ChatGPT / Copilot) do przyspieszenia analizy składni C++, pomocy przy formatowaniu plików CMake, pisania powtarzalnych elementów struktury danych oraz szybkiej analizy istniejącej bazy kodowej w celu opracowania wydajnej architektury. Wygenerowano również część assetów.

10.6 Osiągnięte wyniki

Końcowym rezultatem projektu jest optymalnie działająca i gotowa do rozbudowy gra ARPG o stabilnym kodzie i silniku. Mechaniki przemieszczania, inteligentnej walki, omijania przeszkód przez przeciwników czy zdobywania elementów ekwipunku są funkcjonalne i współdziałają ze skalowalnym interfejsem użytkownika. Gra posiada w pełni funkcjonujący system zapisywania postępów, dźwięki i elastyczny edytor dialogów, czyniąc projekt skończonym dziełem na tym etapie studiów.

10.7 Charakterystyka pracy zespołowej

Michał Sadkowski pełnił rolę **lidera projektu** i był odpowiedzialny za:

- **Architekturę projektu** — zaprojektowanie struktury katalogów, systemu budowania (CMake), konfiguracji repozytorium i pipeline'u CI,
- **Silnik gry** — implementacja renderera z sortowaniem Y-owym, systemu animacji, systemu wejścia, pathfindingu (A*), systemu nawigacji (NavMesh),
- **Systemy rozgrywki** — system umiejętności, auto-ataki, entity manager, system questów, system audio (AudioManager, SFX),
- **Edytor poziomów** — stworzenie narzędzia do edycji lokacji (level creator/editor),
- **Refaktoryzację i jakość kodu** — wielokrotna refaktoryzacja kodu, optymalizacja ładowania modeli,
- **Dokumentację** — README, dokumentacja tworzenia encji, prezentacja projektu,
- **Koordynację pracy** — przydzielanie zadań w GitHub Projects, przegląd Pull Requestów, kontakt z opiekunem.

Dawid Wesółowski skoncentrował się na **fundamentach technicznych** gry:

- **Pętla gry i rendering mapy** — implementacja game loop, renderowanie mapy izometrycznej,
- **System ruchu i kamery** — ruch gracza, matematyka izometryczna, system kamery,
- **Ładowanie map** — integracja z edytorem Tiled, ładowanie tile'ów z plików,
- **System ekwipunku** — UI plecaka, ekwipunku, skrzyń; system przedmiotów,
- **Loottable i dialogi** — system tablicy łupów i dialogów dla obiektów interaktywnych,
- **Refaktoryzacja** — Builder pattern dla klas aktorów, enum typów encji, tryb wydania,
- **Modele 3D** — model gracza z animacjami, modele przedmiotów.

Michał Matysiak odpowiadał za mechaniki rozgrywki i sztuczną inteligencję:

- **System przeciwników** — interfejs wroga, implementacja konkretnych wrogów (diabeł, bandyta z rzucaniem nożem),
- Dokumentacja techniczna projektu
- **System kolizji** — uproszczenie i optymalizacja i kolizji,
- **Obiekty interaktywne** — implementacja interfejsu IInteractable, skrzyń, checkpointów,
- **System sojuszników** — interfejs i UI sojusznika,
- **System questów** — quest manager,
- **System rajdów i bossów** — tworzenie mechanik rajdów i walki z bossami,
- **Respawn** — mechanika odradzania gracza,

- **Statystyki** — UI statystyk, powiązanie statystyk przedmiotów z atrybutami gracza.

Ostap Lozovyy pełnił rolę **artysty projektu** i był odpowiedzialny za:

- **Obrabianie assetów graficznych** — sprite'y, tekstury i elementy wizualne gry,
- **Modele 3D** — modelowanie postaci, przeciwników, przedmiotów i otoczenia,
- **Wsparcie wizualne** — dostarczanie materiałów graficznych zgodnych z klimatem słowiańskim projektu.

10.8 Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku umieszczonego w SPG
1	PG_WETI_DPP_wer. 1.1	PG_WETI_DPP_wer. 1.1
2.	PG_WETI_Plakat	PG_WETI_Plakat